

2021 级复变函数与积分变换试题 (A 卷)

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
满分	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	5	100
得分												
评卷人												

1. 判断函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{(Im z) \cdot (Re z)}{|z|^2} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$ 在原点的连续性.

2. 求曲线 $x = 2$ 在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下的象.

3. 判断函数 $f(z) = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$ 是否可导? 是否解析? 并求导数.

4. 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz$, 证明:

$$\int_0^\pi e^{\cos\theta} \cos(\sin\theta) d\theta = \pi.$$

5. 设 $2 \cdot u(x, y) - v(x, y) = \frac{2x+y}{x^2+y^2}$, 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的表达式.

6. 计算积分 $I = \oint_{|z|=1} \frac{|dz|}{|2z-1|^2}$ 的值.

7. 求 $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$ 在 $z_0 = 2$ 处的泰勒展开式, 并指出其收敛半径.

8. 将 $f(z) = (z+1)^{10} \sin^2 \frac{1}{z+1}$ 在 $0 < |z+1| < \infty$ 内展开成罗朗级数, 并计算其沿正向圆周 $|z| = 6$ 的积分值.

9. 计算 $\int_{|z|=\frac{5}{2}} \frac{1}{(z-3)^2(z^5-1)} dz$, 其中积分路径取正向.

10. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{4\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)} dx$.

11. 设 z_0 是函数 $f(z)$ 的 3 级极点, 求 $\text{Res}[\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0]$.

附录: 基本初等函数 $z_0=0$ 处的泰勒级数展开式

$$1、e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty) \quad 2、\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$$

$$3、\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty) \quad 4、(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

$$5、(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$$